SEG301M CAPSTONE PROJECT | PHASE 1: WEB & RBAC | PHASE 2: CUSTOM IR SEARCH ENGINE

Tài liệu Chức năng & Kịch bản Demo Hệ thống

Dự án: News & Digital Magazine Portal | **Stack:** React 19 SPA · Node.js 24 ESM / Express 5 · PostgreSQL 16 / Embedded PGlite · In-Memory IR Engine

I. Tổng quan Chức năng Hệ thống (Phase 1 + Phase 2)

1. Cổng Độc giả & Cộng đồng (Public Portal)

- **Đọc báo & Phân loại:** Trang chủ `/` (tin tiêu điểm + lưới bài mới), chuyên mục `/category/:slug`, chi tiết bài báo `/articles/:slug` (thời gian đọc, lượt xem, OpenGraph/SEO meta).
- **Tương tác độc giả:** Đánh giá **1–5 sao** (idempotent upsert), thả tim `article_likes`, bình luận đa luồng chống gửi trùng, tự gắn thẻ chủ đề (**Community User Tags**) và báo cáo vi phạm.
- **Tài khoản & Bảo mật:** Đăng ký, đăng nhập, xác thực email, quên/đổi mật khẩu, hồ sơ cá nhân với mã hóa **Argon2id**, JWT trong RAM (15 phút) & Refresh Token Rotation qua cookie `HttpOnly`.
- **Feeds & SEO chuẩn:** `/rss.xml`, `/feed.atom`, `/feed.json`, `/sitemap.xml`, `/robots.txt`.

2. Công cụ Tìm kiếm IR Tùy chỉnh (`/search`)

- **Cú pháp nâng cao:** Cụm từ chính xác `"World Passport"` (kiểm tra offset liền kề), Boolean `Manchester AND Green` (Skip Pointers), loại trừ `Obama -Biden`.
- **4 Mô hình xếp hạng:** `bm25` (Fielded Okapi BM25F mặc định: Title 3.0, Tags 2.2, SEO 2.0, Summary 1.5, Body 1.0), `ql` (Dirichlet LM `μ=1500`), `hybrid`, và `tfidf` (Baseline).
- **Thông minh hóa truy vấn:** Autocomplete tiền tố (`≥2` ký tự), sửa lỗi chính tả **Did-You-Mean** (Noisy Channel / Damerau-Levenshtein ≤ 2), mở rộng truy vấn **RM3 PRF** (`prf=1`) + Dice Co-occurrence.
- **Giải thích & Phân cụm:** Bật `explain=1` xem điểm từng từ khóa/trường; tự động gom cụm chủ đề **K-Means++**; ghi log click thực tế vào `search_click_log`.

3. Cổng Quản trị Phân quyền 4 Vai trò (Enterprise RBAC — `/admin`)

Vai trò (Role)	Đường dẫn & Không gian làm việc	Quyền hạn & Nghiệp vụ kiểm soát qua DB Middleware (`requireRole`)
Super Admin `admin`	`/admin/users`, `/admin/logs`, `/admin/settings` + toàn quyền khác	Quản lý tài khoản người dùng, cấp/thu hồi vai trò nhân sự, theo dõi nhật ký hệ thống (`audit_log`), cấu hình toàn cục và thực thi mọi quyền của các vai trò bên dưới.
Content Manager `editor`	`/admin`, `/admin/articles/new`, `/admin/articles/:id`, `/admin/taxonomy`	Tạo/sửa/xuất bản/lưu trữ bài báo (104 bài Wikinews nền tảng), thiết lập slug & meta SEO bài viết, quản lý danh mục (Categories) & thẻ từ khóa (Tags), ẩn bình luận khi cần.
Moderator `moderator`	`/admin/moderation`	Tiếp nhận hàng đợi báo cáo vi phạm (bài báo & bình luận bị độc giả gắn cờ), phê duyệt/ẩn/xóa bình luận vi phạm quy chuẩn cộng đồng.
Data & SEO `seo`	`/admin/search-engine`, `/admin/seo`, `/admin/analytics`	Vận hành **Search Engine Lab (Phase 2)**: xem thông số nén V-Byte (tiết kiệm 75% RAM), chạy Benchmark 16 truy vấn, soi Posting List trong RAM, kiểm chứng Zipf/Heaps & đo CTR thực tế.

II. Hướng dẫn Khởi chạy & Danh sách Tài khoản Demo

```
# Di chuyển vào thư mục gốc dự án
cd c:\Users\Trieu\Downloads\SEG\news-magazine-portal

# 1. Chạy SQL migrations (001–011) và nạp 104 bài báo Wikinews + 5 tài khoản demo
# (Nếu máy không cài/chưa bật PostgreSQL, hệ thống tự fallback sang PGlite nhúng sẵn)
npm --prefix backend run migrate
npm --prefix backend run seed

# 2. Khởi chạy đồng thời Backend API (:4000) và Frontend Vite (:5173)
npm run dev
```

URL truy cập sau khi chạy: Giao diện Web tại `http://localhost:5173` | API Health Check tại `http://localhost:4000/api/health` | Slide báo cáo (nếu bật HTTP server) tại `http://localhost:8765/`.

Vai trò Demo	Email đăng nhập	Mật khẩu chung	Trang chuyển hướng mặc định khi vào `/admin`
Super Admin	`admin@example.test`	`DevPassw0rd!`	`/admin` (Dashboard bài viết + full menu Users, Logs, Settings, IR Lab)
Content Manager	`editor@example.test`	`DevPassw0rd!`	`/admin` (Quản lý bài viết & Taxonomy Categories/Tags)
Moderator	`moderator@example.test`	`DevPassw0rd!`	`/admin/moderation` (Hàng đợi xử lý báo cáo vi phạm)
Data & SEO Specialist	`seo@example.test`	`DevPassw0rd!`	`/admin/seo` & `/admin/search-engine` (Search Engine Lab & Analytics)
Reader (Độc giả)	`reader@example.test`	`DevPassw0rd!`	Trang chủ `/` (Không có quyền vào khu vực `/admin`)

III. Kịch bản Demo 5 Phút trước Hội đồng (Step-by-Step Checklist)

Bước 1 — Demo Cổng Độc giả & Tương tác Cộng đồng

Phút 0:00 – 1:00

1. Mở `http://localhost:5173` → trình bày giao diện báo chí, bài tiêu điểm và bộ lọc chuyên mục (`/category/...`).
2. Vào `/login`, đăng nhập bằng `reader@example.test` / `DevPassw0rd!`.
3. Mở một bài viết bất kỳ: **chấm 5 sao** (Rating), bấm **Like**, thêm một **User Tag** tùy chỉnh, viết 1 **bình luận**, và bấm **Report** thử bài viết/bình luận để tạo dữ liệu cho Moderator ở Bước 3.

Bước 2 — Demo Công cụ Tìm kiếm IR Chuyên sâu tại `/search`

Phút 1:00 – 3:00

1. Truy cập `http://localhost:5173/search`.
2. **Sửa lỗi chính tả (Noisy Channel Model):** Gõ `afirca` → chỉ ra gợi ý tự động "*Did you mean: africa*" và hộp autocomplete tiền tố.
3. **Tìm cụm từ & Boolean + Skip Pointers:** Lần lượt bấm các chip truy vấn mẫu: `"World Passport"` (khớp vị trí liền kề), `Manchester AND Green` (giao danh sách dùng bước nhảy Skip Pointer), và `Obama -Biden` (phủ định `NOT`).
4. **So sánh mô hình & Explainability:** Tìm `Pope Africa`, tích chọn **RM3 PRF** (`prf=1`) và **Explain scores** (`explain=1`). Chuyển đổi qua lại giữa **Okapi BM25F**, **Dirichlet LM**, và **TF-IDF Baseline** để chỉ ra sự thay đổi thứ hạng, bảng giải thích điểm TF/IDF từng trường và cụm chủ đề **K-Means++** bên thanh cạnh.
5. Click vào một bài kết quả để chứng minh hệ thống ghi nhận **Click Telemetry** (`search_click_log`).

Bước 3 — Demo Phân quyền RBAC & Search Engine Lab tại `/admin`

Phút 3:00 – 5:00

1. Đăng xuất, đăng nhập bằng `moderator@example.test` → hệ thống điều hướng thẳng vào `/admin/moderation`. Xử lý báo cáo vi phạm đã tạo ở Bước 1; thử nhập tay URL `/admin/users` để chứng minh **RBAC Guard chặn truy cập trái phép**.
2. Đăng nhập bằng `admin@example.test` (hoặc `seo@example.test`), mở mục **Search Engine Lab** (`/admin/search-engine`):
   - Chỉ ra thông số trực tiếp: **N = 104 bài**, **V = 5.950 stems**, nén **V-Byte 4.0x (tiết kiệm 75,0% RAM)**.
   - Trình chiếu bảng **Benchmark 16 truy vấn**: BM25F đạt **P@5 = 95.00%**, **MAP = 0.9228**, **0.226 ms** (4.418 QPS), kiểm định dấu **p < 0.001**.
   - Kéo xuống mục **Inverted Index & V-Byte Posting Inspector**: gõ từ `elections` và bấm **Inspect** để trình diễn gốc từ Porter `elect`, tần suất 5 trường và dãy byte đã nén Delta + V-Byte.
   - Kiểm chứng đường cong **Zipf's Law** (`r * f = 257`) và **Heaps' Law** (`k = 8.299, beta = 0.627`).
3. Mở `/admin/logs` (bằng tài khoản Admin) để kết thúc bằng minh chứng toàn bộ thao tác đều có dấu vết kiểm toán (`audit_log`).

IV. Phím tắt Điều khiển Slide Thuyết trình (`presentation/index.html`)

Phím tắt / Thao tác	Chức năng	Ghi chú trình chiếu thực tế
`←` `→` `Space`	Chuyển Slide tới / lui	Hỗ trợ thêm phím `Home` / `End`, cuộn chuột và vuốt cảm ứng.
`T`	Đổi Theme giao diện	Chuyển vòng 4 preset: *Paper & Ink*, *Cobalt Grid*, *Signal Navy*, *Swiss Modern*.
`G` hoặc `O`	Grid Overview (20 slides)	Bật lưới thu nhỏ để nhảy nhanh tới bất kỳ slide nào; bấm `Esc` để đóng.
`N` hoặc `S`	Speaker Notes	Mở ghi chú thuyết trình chi tiết cho từng slide (ẩn khỏi khung chiếu nếu tắt).
`E` (hoặc rê góc trên-trái)	Inline Edit Mode	Cho phép sửa trực tiếp văn bản trên slide ngay lúc tổng duyệt (lưu localStorage).
`F` / `P`	Fullscreen / Print PDF	Mở toàn màn hình không viền hoặc xuất toàn bộ 20 slide ra file PDF.